

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aplicações práticas da Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A3

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

semana

17

Introdução à
Ciência de Dados
na tomada de
decisão

semana

21

Você está aqui!

Aplicações práticas
da Ciência de Dados
na tomada de decisão

O papel da Ciência
de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

Você está aqui!

Aplicações práticas da Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S21A3

21



Objetivos da aula

- Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte à tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a se comunicar e a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe e desenvolver *networking*, curiosidade e autonomia.

Colocando
em **prática**

Framework de decisão *Data-Driven Decision Making* (DDDM)

O framework de decisão *Data-Driven Decision Making* (DDDM), ou Tomada de Decisão Baseada em Dados, refere-se ao processo de tomar decisões apoiadas por dados verificáveis, análises e fatos, em vez de intuição ou observação anedótica. Ele enfatiza a importância de dados confiáveis e relevantes na formulação de estratégias e decisões empresariais.

Em grupos, leiam o artigo e discutam os exemplos citados:

TABLEAU. Tomada de decisões impulsionadas por dados: tenha sucesso na era digital, [s.d.]. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/data-driven-decision-making/>. Acesso em: 14 jun. 2024.



Durante a aula



Em grupo

Construindo
o **conceito**

Framework de decisão *Data-Driven Decision Making* (DDDM): princípios do DDDM

1

Coleta de dados

Antes de tomar qualquer decisão, é necessário coletar dados pertinentes ao assunto em questão. Isso pode incluir dados internos da empresa, como vendas, custos e feedback de clientes, ou dados externos, como tendências de mercado e *benchmarks* do setor.

2

Análise e interpretação

Após a coleta, os dados são analisados para identificar padrões e tendências. Ferramentas analíticas e técnicas de modelagem estatística são frequentemente utilizadas nesta etapa para processar grandes volumes de dados.

3

Tomada de decisão

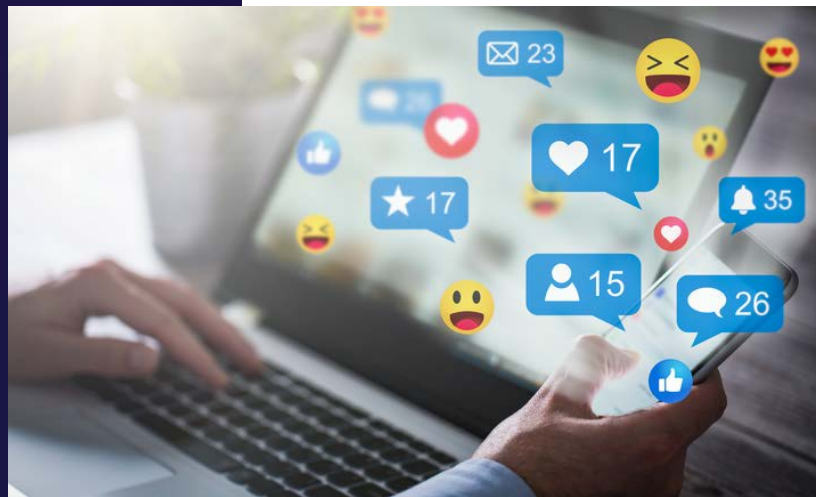
Com base nos *insights* gerados, as decisões são tomadas visando melhorar o desempenho empresarial. As decisões podem abranger uma ampla gama de áreas, desde ajustes operacionais até mudanças estratégicas de longo prazo.

4

Implementação e monitoramento

Após a tomada de decisão, as ações são implementadas. É crucial monitorar os resultados dessas ações e coletar dados de feedback para avaliar a eficácia da decisão.

Construindo o **conceito**



Marketing digital

Empresas podem usar dados de comportamento de usuários em seu site e redes sociais para entender quais conteúdos geram mais engajamento. Análises de dados podem revelar que vídeos curtos têm melhor desempenho, levando a empresa a ajustar sua estratégia de conteúdo para produzir mais vídeos.



Gestão de estoques

Utilizando dados históricos de vendas e análises preditivas, um varejista pode otimizar seus níveis de estoque para atender à demanda futura, reduzindo tanto a falta quanto o excesso de produtos. Isso melhora a satisfação do cliente e reduz custos.



Recursos humanos

Dados sobre o desempenho dos funcionários e feedbacks de avaliações podem ser analisados para identificar as necessidades de treinamento. Com base nessa análise, a empresa pode desenvolver programas de capacitação específicos, visando melhorar a produtividade e a satisfação no trabalho.

Colocando
em **prática**

Estudo de caso: melhorando as vendas em um e-commerce

Enunciado do problema:

A Loja XYZ é uma loja de e-commerce que vem enfrentando uma queda em suas vendas nos últimos meses. Os detalhes sobre as vendas de produtos, feedbacks dos clientes e análises de tráfego da web estão disponíveis para estudo. A equipe de gerenciamento gostaria de entender a causa dessa queda e formular uma estratégia para aumentar as vendas.



**Documento
texto**



20 min



Em grupo

Como um cientista de dados, sua tarefa é analisar os dados disponíveis, fornecer *insights* e recomendações para resolver essa questão, implementar e monitorar as ações propostas e avaliar os resultados.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Estudo de caso: melhorando as vendas em um e-commerce

Dados do estudo de caso:

- ID_Produto: é a identificação única de cada produto vendido pela loja de e-commerce. Essa informação é útil para rastrear o desempenho de vendas de cada produto individualmente.
- Categoria_Produto: coluna que contém a categoria à qual cada produto pertence. Pode ser útil para analisar se algumas categorias de produtos vendem melhor do que outras.
- Preço: é o preço de venda de cada produto. Esse dado pode ser usado para analisar a relação entre o preço do produto e a quantidade vendida.
- Visualizações_Página: campo que indica o número de vezes que a página do produto foi visualizada. É um indicador do nível de interesse no produto.
- Vendidos: é o número de unidades do produto que foram vendidas. É um indicador direto do sucesso de vendas de um produto.
- Data_Venda: é o dia em que as vendas ocorreram. Essa informação pode ser útil para identificar tendências ou variações de vendas ao longo do tempo.
- Feedback_Cliente: é a avaliação média dada pelos clientes para o produto. Isso pode variar em uma escala de 1 (baixa satisfação) a 5 (alta satisfação). Esse dado pode ser usado para analisar a relação entre a satisfação do cliente e as vendas do produto.



**Documento
texto**



20 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Estudo de caso: melhorando as vendas em um e-commerce

Dados do estudo de caso

ID_Produto	Categoria_Produto	Preco	Visualizações_Página	Vendidos	Data_Venda	Feedback_Cliente
001	Eletrônicos	250	5000	200	2023-06-01	4.1
002	Livros	30	1500	100	2023-06-01	4.8
003	Eletrônicos	300	1000	150	2023-06-02	4.2
004	Eletrônicos	350	1250	150	2023-06-02	4.0
005	Livros	40	1500	80	2023-06-03	4.2
006	Eletrônicos	100	8000	150	2023-06-03	3.5
007	Livros	50	1500	50	2023-06-04	4.6
008	Eletrônicos	250	3000	150	2023-06-04	3.9



**Documento
texto**



20 min



Em grupo

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Microsoft Excel.

Colocando
em **prática**

Estudo de caso: melhorando as vendas em um e-commerce

Perguntas a serem respondidas:

1. Qual é a tendência de vendas ao longo do tempo? As vendas estão diminuindo em todas as categorias de produtos ou apenas em algumas específicas?
2. Há uma relação entre as visualizações da página e as vendas? Produtos com mais visualizações tendem a ter mais vendas?
3. O feedback do cliente influencia as vendas? Produtos com avaliações mais altas vendem mais?



**Documento
texto**



20 min



Em grupo

Ser
sempre +

Situação

Em grupos de até 4 alunos, discutam sobre a situação a seguir:

Carlos é um cientista de dados experiente trabalhando em uma empresa de tecnologia que está no processo de implementar uma abordagem *Data-Driven Decision Making* (DDDM) para otimizar sua cadeia de suprimentos. A equipe de Carlos foi encarregada de desenvolver um modelo preditivo para prever a demanda de produtos com maior precisão, reduzindo o excesso de estoque e melhorando a satisfação do cliente.

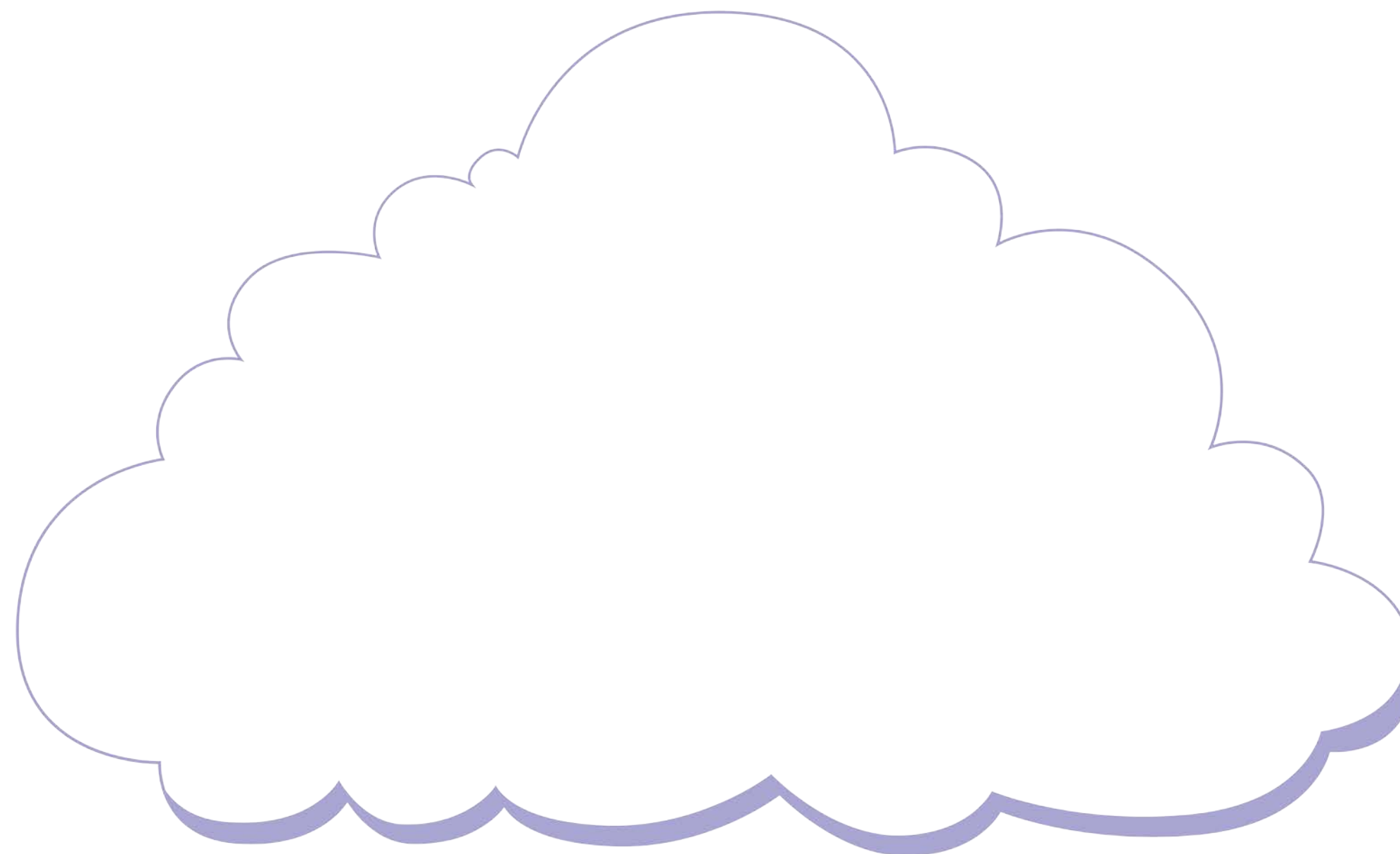
Apesar de Carlos ser altamente competente em sua área técnica, ele enfrenta um desafio significativo: um atrito pessoal com Ana, a gerente de operações da equipe.

Ana tem um estilo de gestão muito direto e prefere tomar decisões rápidas com base em sua experiência, enquanto Carlos defende uma análise aprofundada dos dados antes de qualquer ação. Esse choque de abordagens tem levado a discussões acaloradas nas reuniões de equipe, criando uma atmosfera de tensão e afetando a colaboração eficaz entre os membros da equipe.

O que vocês fariam nessa situação? Qual a melhor abordagem?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** O framework DDDM prioriza decisões apoiadas em dados verificáveis, sobrepondo-se às intuições. Ele abrange a coleta e análise de dados para identificar padrões e *insights*, que direcionam decisões estratégicas para melhorar o desempenho empresarial.
- 2** Exemplos de DDDM incluem ajustes na estratégia de marketing digital baseados em comportamento de usuários, otimização de estoques via análises preditivas e desenvolvimento de programas de treinamento para funcionários com base em desempenho e feedback.
- 3** O DDDM representa uma mudança cultural para uma abordagem analítica e orientada por dados nas organizações, minimizando riscos e otimizando processos em todos os níveis organizacionais.

Saiba mais

Já imaginou usar os dados que você coleta no seu dia a dia para tomar decisões mais inteligentes?

No mundo de hoje, as informações que acumulamos podem ser super úteis para alcançar nossos objetivos na escola, nos estudos ou em qualquer projeto que você esteja envolvido.

SPADINI, A. S. O que é uma cultura Data Driven e qual é a sua importância, 15 mar. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/data-driven/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à ciência de dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

TABLEAU. Tomada de decisões impulsionadas por dados: tenha sucesso na era digital, [s.d.]. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/data-driven-decision-making/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**